



PROJETO CONCEITUAL DE UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE 1,3- BUTADIENO A PARTIR DO BIOETANOL

Pedro Henrique Gomes Ferreira

Orientadora: Amanda Lemette

Co-orientador: Roberto Bentes

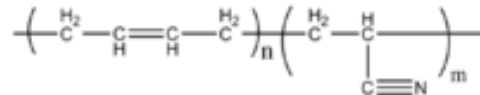
Fevereiro de 2020

Tópicos

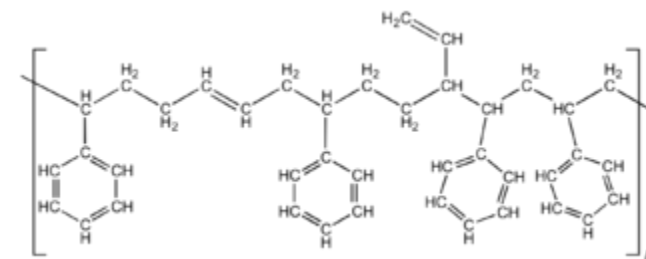
- Contextualização
- Motivações
- Objetivos
- Revisão da Literatura
- Metodologia
- Resultados
- Conclusões
- Sugestão de trabalhos futuros



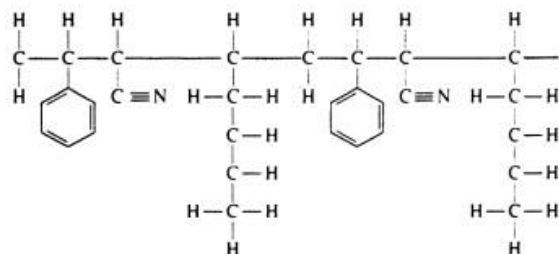
Contextualização



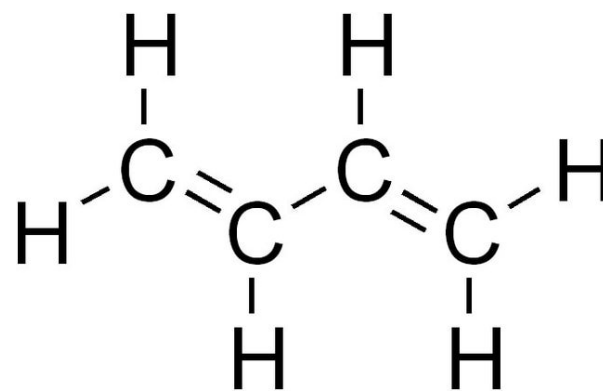
Buna-N (NBR)



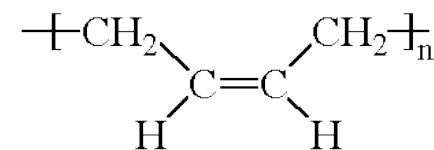
Estireno-butadieno (SBR)



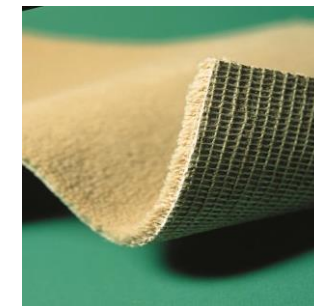
**Acrilonitrila Butadieno
Estireno (ABS)**

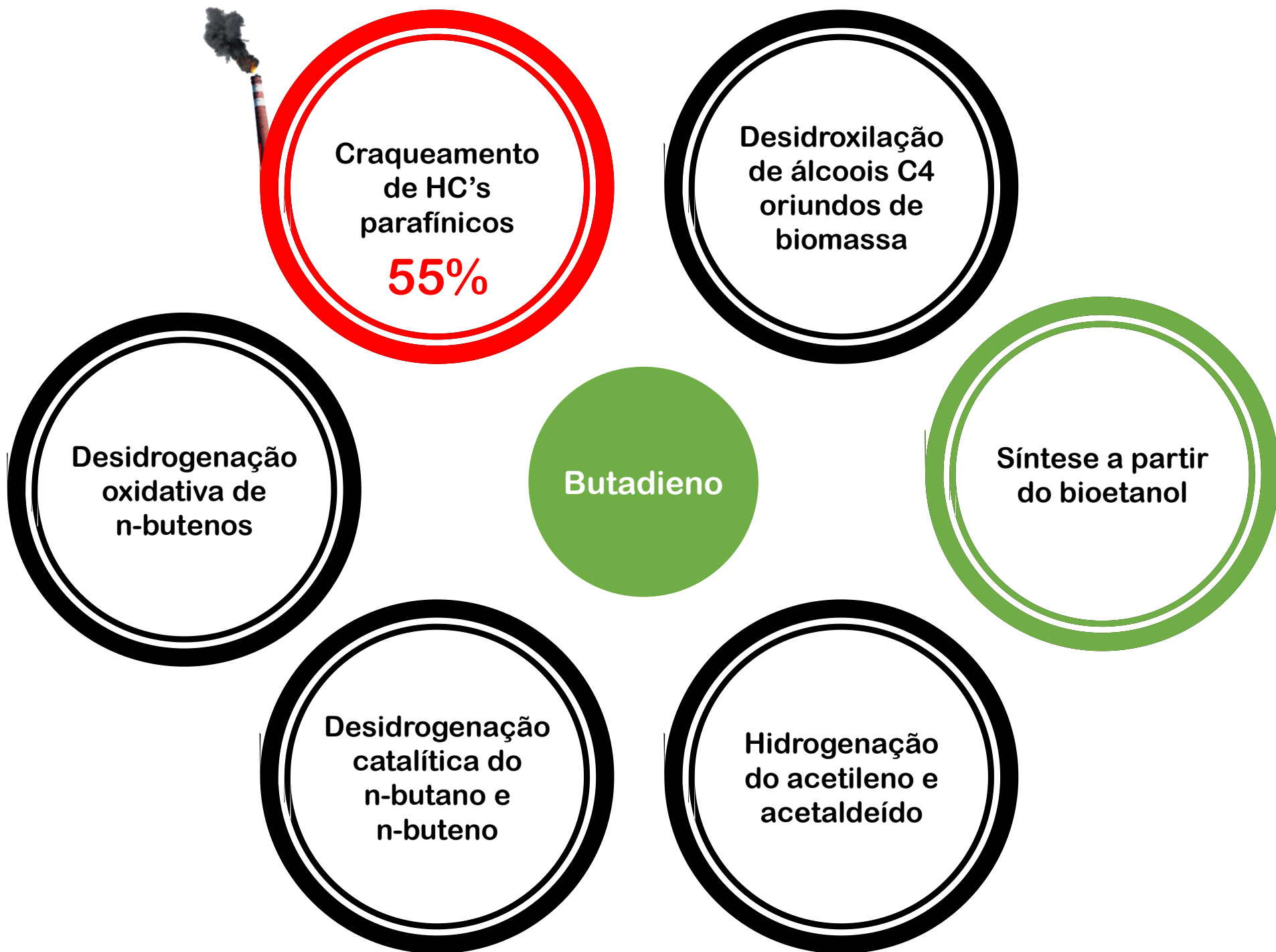


1,3-butadieno



Polibutadieno

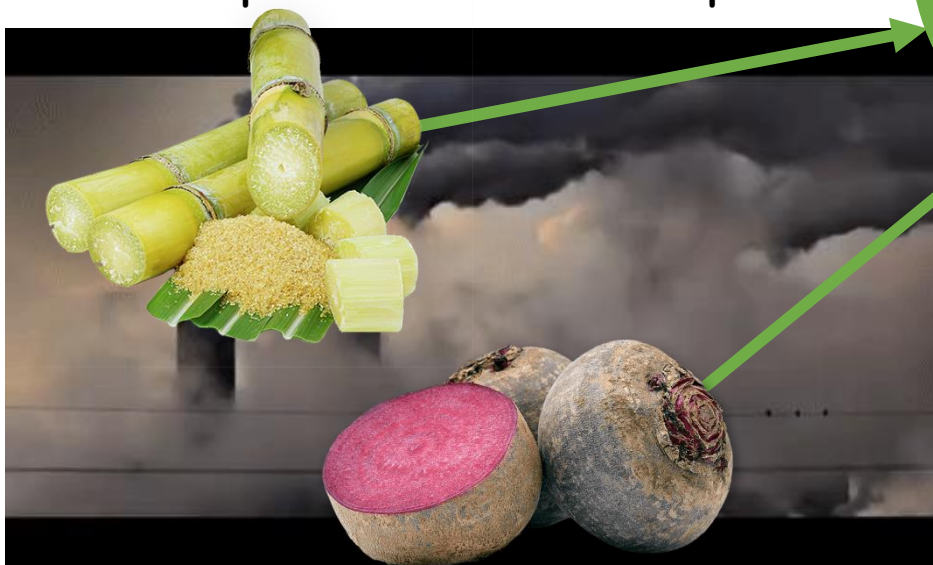




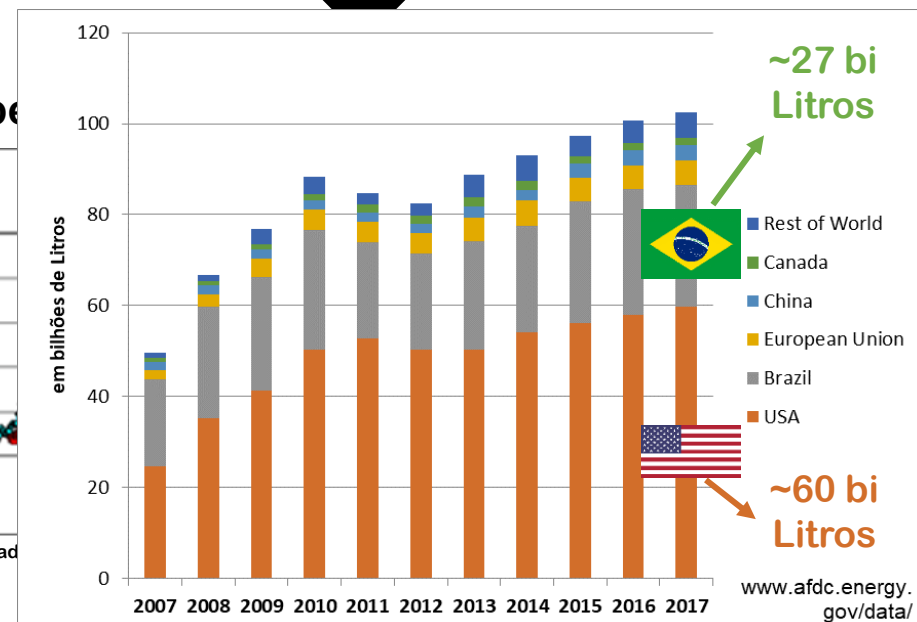
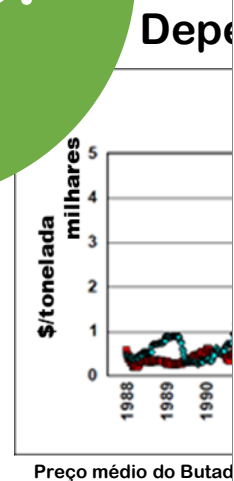
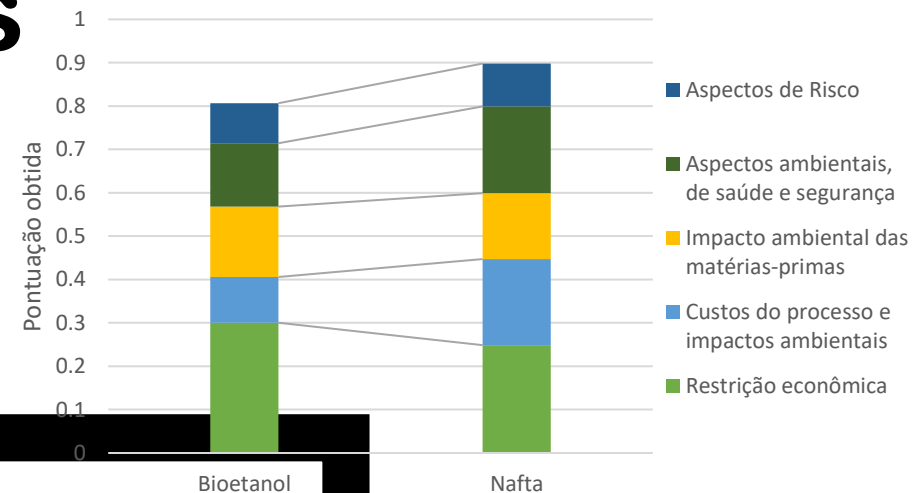
Motivações



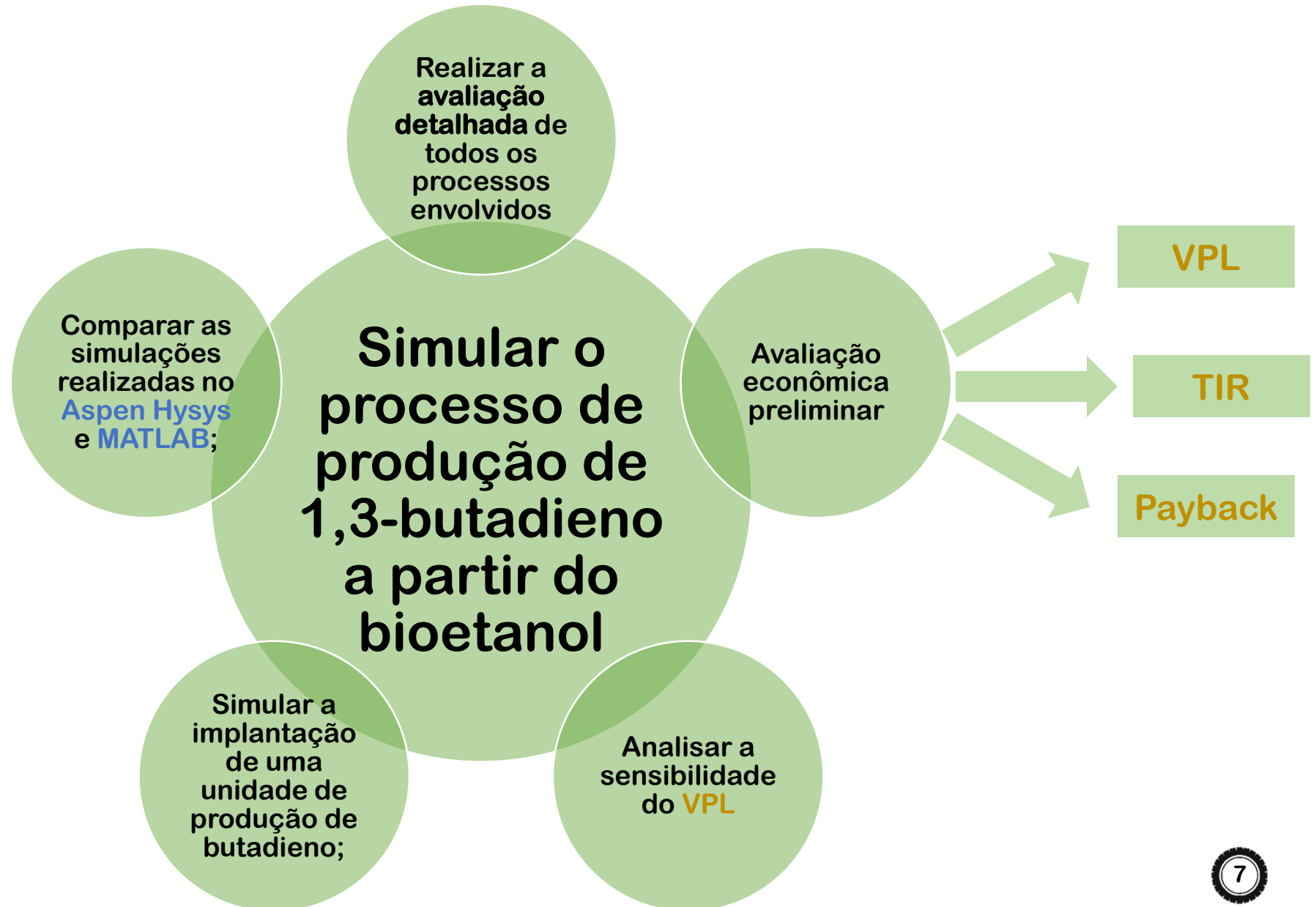
Matéria-prima não renovável e poluidora



Etanol



Objetivos





Revisão da Literatura



**Uso de borracha pelos
ameríndios**



**Extração e produção da borracha natural
Ciclo da Borracha**



Michael Faraday

Descoberta da composição química da borracha natural

1824

1

G. Bouchardat

Sintetizou uma substância parecida com borracha a partir do isopreno, obtido da pirólise da borracha natural, na presença de ácido clorídrico.

3

1879

I. Kondakov

Iniciou os estudos com outro tipo de monômero, o 2,3-dimetilbutadieno.

5

1900

S. Lebedev

Realizou estudos com butadieno, mais um monômero utilizado em inúmeras aplicações.

6

1910

F. Mathews e E. Strange

Descoberta de que o isopreno pode ser polimerizado na presença de sódio

Greville Williams

Descoberta da estrutura química da borracha natural, sendo o isopreno o principal composto encontrado.

1860

2

W. Tilden

Realizou o mesmo procedimento que Bouchardat, contudo com a utilização de isopreno não obtido da pirólise de borracha natural.

1884

4

J. Thiele

Realizou estudos com piperileno, monômero utilizado atualmente na produção de plásticos.

1901

6

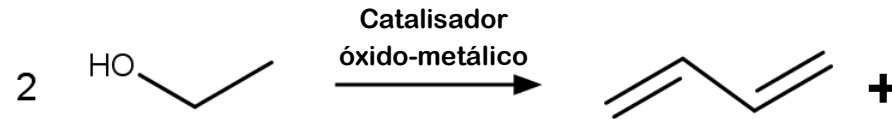
C. Harries

Descoberta de que o butadieno também pode se polimerizar na presença de sódio.

1913

7

Processo em uma etapa (Lebedev)



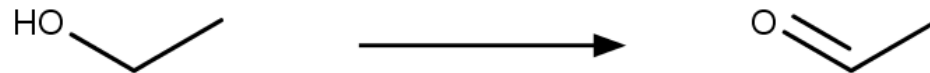
Processos mais simples

Menor custo de investimento e manutenção

✓ Favorável p/ o bioetanol da cana de açúcar

Elevados rendimento e pureza

Processo em duas etapa (Ostromyslensky)

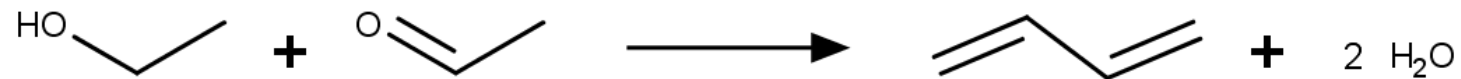


Temperaturas ótimas inferiores

Menor gasto de energia

Maiores seletividades

Catalisadores com tempos de vida superiores



Aprimoramento dos catalisadores

Catalisador	T (°C)	X (%)	S (%) 1,3-BD	Y (%)	Autor, ano	
Al ₂ O ₃ /ZnO	400–450	-	-	18	Lebedev, 1930	
MgO/Al ₂ O ₃	415	-	-	11	Natta et al., 1947	
MgO/Al ₂ O ₃ /Cr ₂ O ₃				41,9		
MgO/SiO ₂ /Cr ₂ O ₃	425	-		39	Corson et al., 1950	
Al ₂ O ₃ /ZnO	425	94,4	-	55,8	Shattacharya et al., 1962	$r_1 = \frac{k_1 X}{b_1 X_4} ; k_1 = 4,86 \times 10^{16} e^{-\frac{210600}{RT}}$
MgO/SiO ₂	380	36	-	28	Niiyama et al., 1972	$r_2 = \frac{k_3 X}{b_2 X_4} ; k_3 = 2,30 \times 10^3 e^{-\frac{19050}{RT}}$
MgO/SiO ₂ /Na ₂ O	350	100	87	87	Ohnishi et al., 1985	
MgO/SiO ₂	350	53	30	16	Krysl et al., 1988	$r_3 = \frac{k_5 X_3}{b_2} ; k_5 = 1,26 \times 10^2 e^{-\frac{13650}{RT}}$
NiO/MgO/SiO ₂	280	58	90	52	Kitayama et al., 1996	
Zr/Zn/Cu-SiO ₂	375	44,6	67,4	-	Jones et al., 2011	$r_4 = \frac{k_8 X_5}{b_3} ; k_8 = 2,29 \times 10^2 e^{-\frac{13070}{RT}}$
Ag/MgO/SiO ₂		97,1	58	56,3		
CuO/MgO/SiO ₂	350	97,5	60	58,2	Makshma et al., 2012	$r_5 = \frac{k_{12} X_4}{b_2} ; k_{12} = 3,76 \times 10^3 e^{-\frac{6890}{RT}}$
ZnO/MgO/SiO ₂		99,1	53	52,4		
Ta -SBA-15	350	46,9	79,8	-	Chae et al., 2014	$r_6 = \frac{k_{13} X_3^2}{b_1 X_4} ; k_{13} = 3,06 \times 10^2 e^{-\frac{10650}{RT}}$
K/ZrZn/MgO-SiO ₂	375	44	57,8	37,2	Da Ros et al., 2016	$r_7 = \frac{k_{15} X_2}{b_1 X_4} ; k_{15} = 2,90 \times 10^{38} e^{-\frac{497500}{RT}}$
TaSiBEA	325	30,7	90,3	27,7	Kyriienko et al., 2016	
CuTaSiBEA	325	87,9	72,6	68,8	Ezinkwo G.O., Tretjakov V. F., Talyshinky R.M. et al., Creation of a continuous process for bio-ethanol to butadiene conversion via the use of a process initiator, Catalysis Communications, 43, (2015), 207-212.	
Zn-Y/beta zeólita	330	81	90	-		
	350	82	63	-	Dai et al., 2017	
ZrO ₂ /Nano-SiO	320	52,39	91,43	-	Chae et al., 2018	

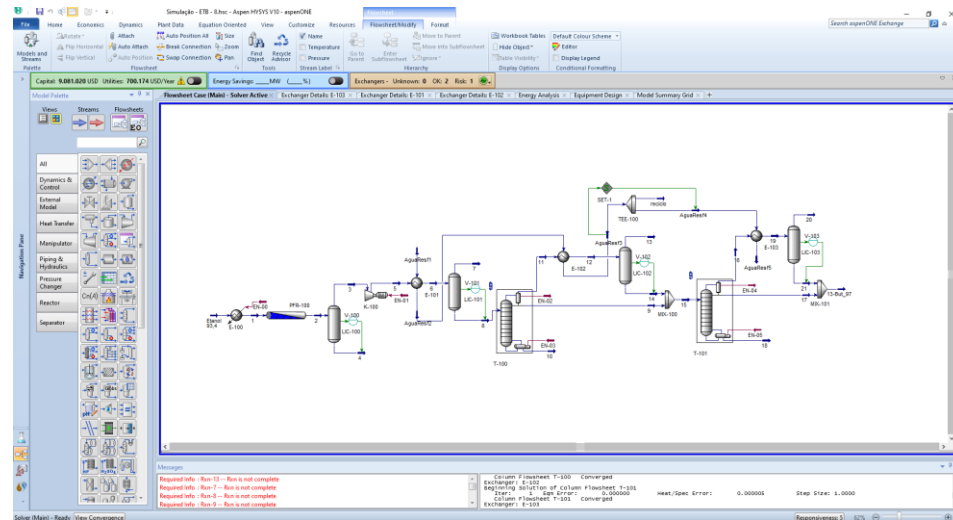
ZnO/γ-Al₂O₃



Metodologia

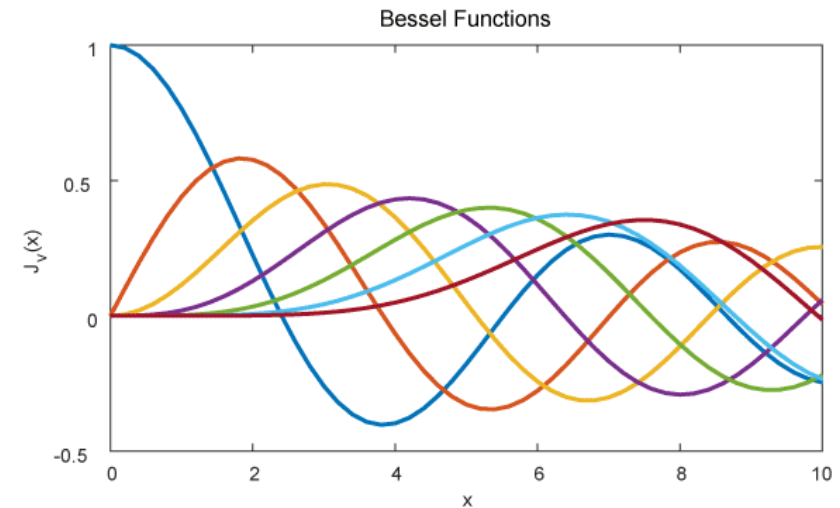


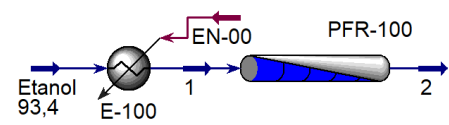
<none>
 Acid Gas - Physical Solvents
 Acid Gas - Liquid Treating
 Acid Gas - Chemical Solvents
 Antoine
 ASME Steam
 Braun K10
 BWRS
 Chao Seader
 Chien Null
 Clean Fuels Pkg
 CPA
 Esso Tabular
 Extended NRTL
 GCEOS
 General NRTL
 Glycol Package
 Grayson Streed
 IAPWS-IF97
 Kabadi-Danner
 Lee-Kesler-Plocker
 MBWR
 NBS Steam
 NRTL
 Peng-Robinson
 PR-Twu
 PRSV
 Sour PR
 Sour SRK
 SRK
 SRK-Twu
 Sulsim (Sulfur Recovery)
 Twu-Sim-Tassone
 UNIQUAC
 Wilson
 Zudkevitch-Joffe



NRTL
 (Non-Random Two-Liquid)

Coef. de atividade química
 Cálculo do equil. de liq-vap





Reator

$$\frac{\partial C(t, z)}{\partial t} + v_z \frac{\partial C(t, z)}{\partial z} - D \frac{\partial^2 C(t, z)}{\partial z^2} - r(t, z) = 0$$

Transiente Advectivo Difusão Reacional

Colunas de Destilação

$$F = V + L$$

$$y_{i,j} = \frac{\alpha_{iref} x_{i,j}}{\sum_{i=1}^{N_c} \alpha_{iref} x_{i,j}}$$

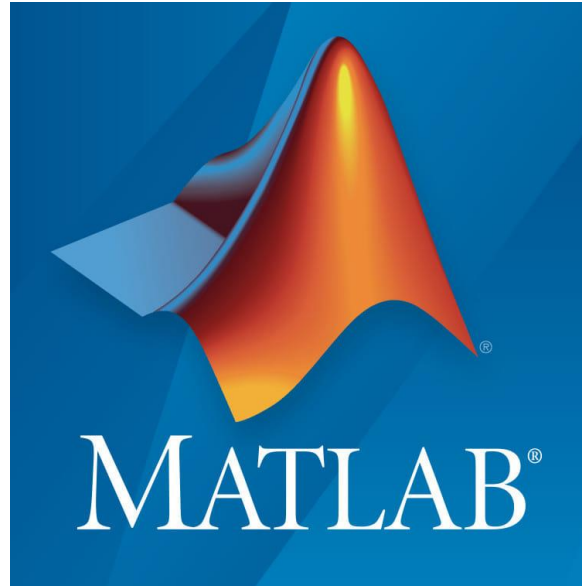
$$\dot{m}_d = \frac{dm_d}{dt} = V_1 - L - D$$

$$\dot{m}_S = \frac{dm_S}{dt} = L_{NF} + V - L_N - V_{NF+1}$$

$$\dot{m}_R = \frac{dm_R}{dt} = L + V_{NF} - L_{NF-1} - V_1$$

$$\dot{m}_B = \frac{dm_B}{dt} = V_N - V - B$$

$$\dot{m}_F = \frac{dm_F}{dt} = L_{NF-1} + F + V_{NF+1} - L_{NF} - V_{NF}$$



Vasos de Pressão

$$F = V + L$$

$$Fz_i = Vy_i + Lx_i$$

$$k_i = \frac{y_i}{x_i}$$

$$\log_{10} P^{Sat} = A - \frac{B}{C + T}$$

$$\sum_i \frac{z_i(k_i - 1)}{1 + \alpha(k_i - 1)} = 0$$

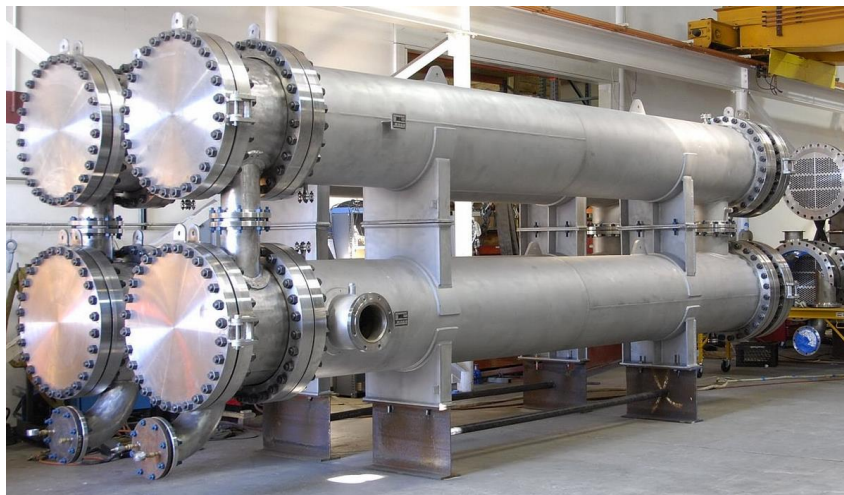
Trocadores de Calor

$$\frac{\dot{m}_H c_H}{M} (T_{H,i,j} - T_{H,i,j+1}) = \frac{UA}{MN} \left[\frac{(T_{H,i,j} + T_{H,i,j+1})}{2} - \frac{(T_{C,i,j} - T_{C,i+1,j})}{2} \right]$$

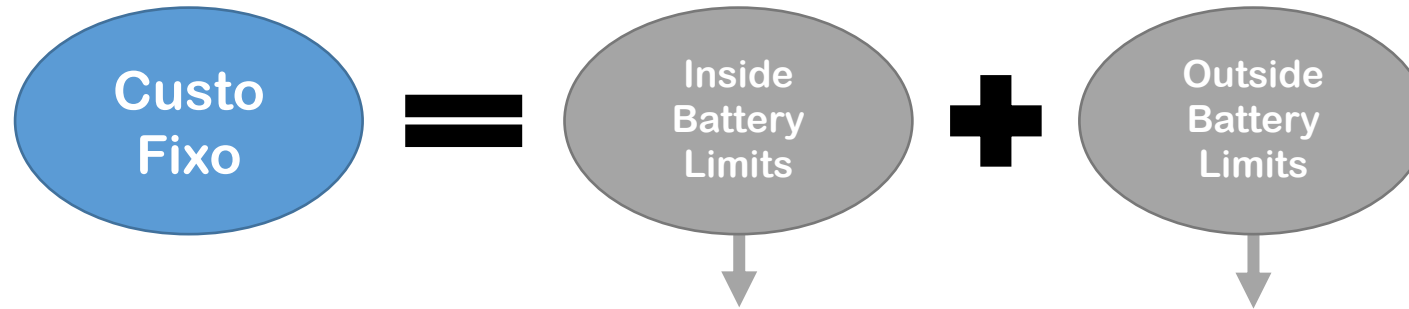
$$\frac{\dot{m}_C c_C}{N} (T_{C,i+1,j} - T_{C,i,j}) = \frac{UA}{MN} \left[\frac{(T_{H,i,j} + T_{H,i,j+1})}{2} - \frac{(T_{C,i,j} - T_{C,i+1,j})}{2} \right]$$



Dimensionamento



Análise Econômica Preliminar



Colunas de destilação

$$C = 1,218 [f_1 C_b + N f_2 f_3 f_4 C_t + C_{pt}]$$

Custos de aquisição, transporte e instalação dos equipamentos diretamente envolvidos no processo

45% ISBL

Vasos e reatores

$$C = f_m C_b + C_a$$

Equipamento	f_i
Coluna de destilação – Aço Carbono	3,0
Compressor Centrífugo	1,3
Trocadores de calor	
Casco e tubo, aço carbono e alumínio	2,2
Vasos	
Reator em aço carbono	1,9
Vaso de pressão em aço inox	2,8

Trocadores de Calor

$$C = 1,218 f_d f_m f_p C_b$$

Compressores

$$C_{compres} = 7,19 HP^{0,62}$$

$$C_{motor} = 2,20 e^{a_1 + a_2 \ln(HP) + a_3 \ln(HP)^2}$$

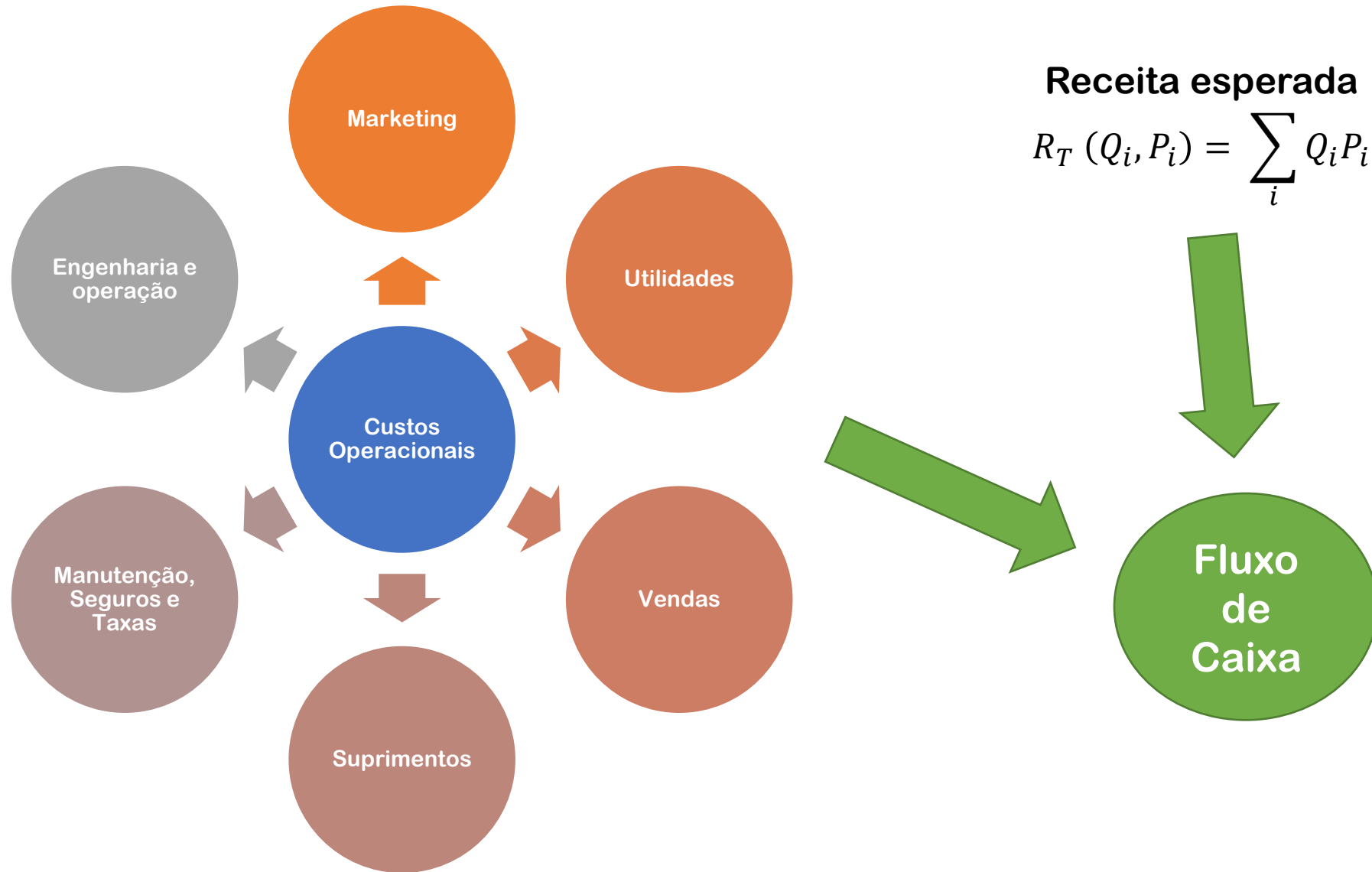


25% Custo Fixo

Eventuais despesas + Custos próprios

VAZZOLER, A. Introdução ao estudo das viabilidades técnica e econômica de processos químicos Introdução ao estudo das viabilidades técnica e econômica de processos químicos. 2017.

Análise Econômica Preliminar

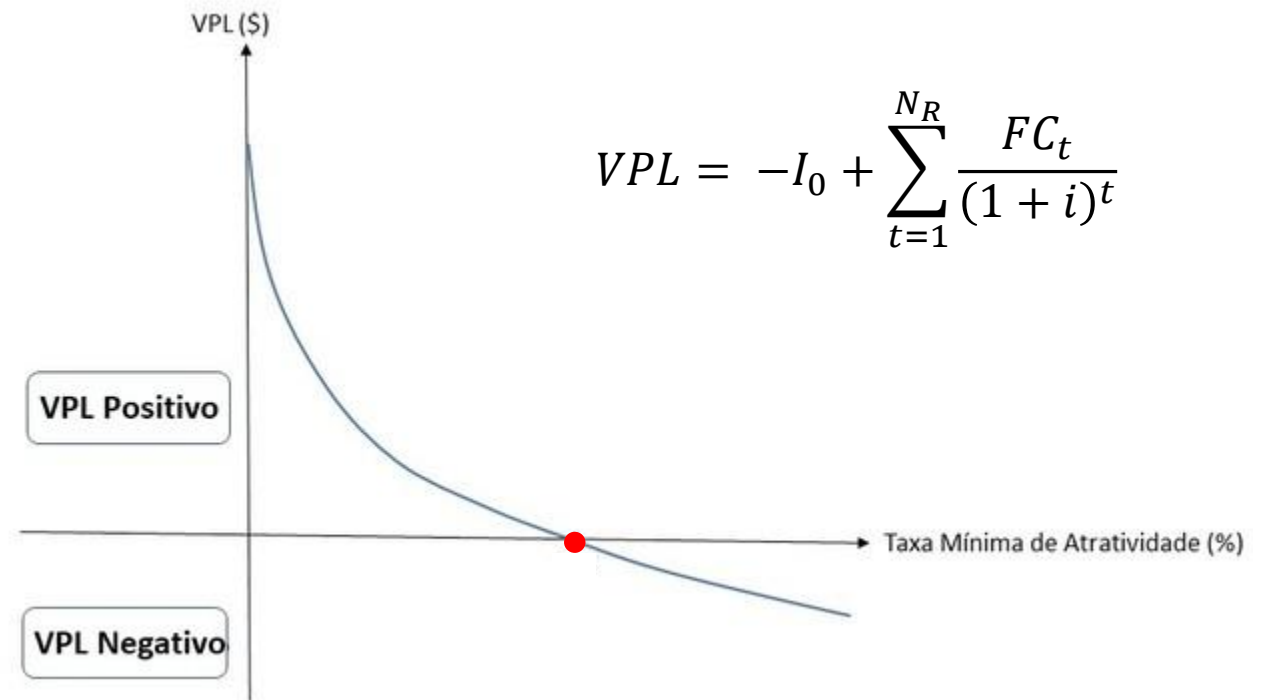


Indicadores de Viabilidade

VPL – Valor Presente Líquido

TIR – Taxa Interna de Retorno

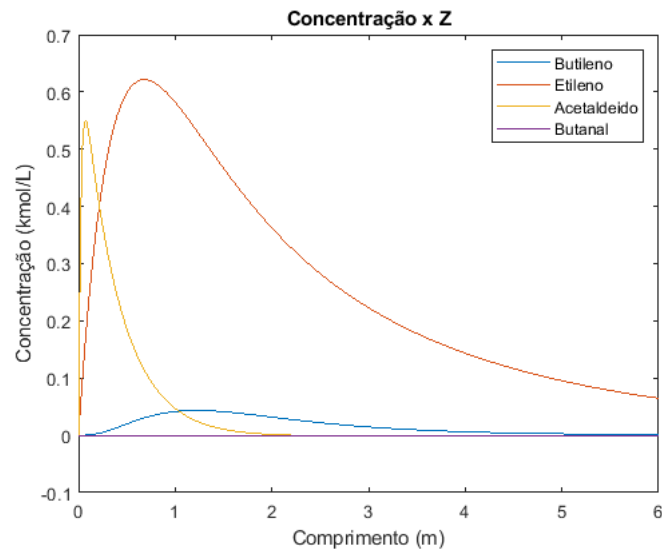
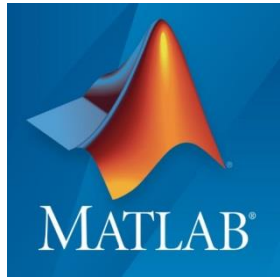
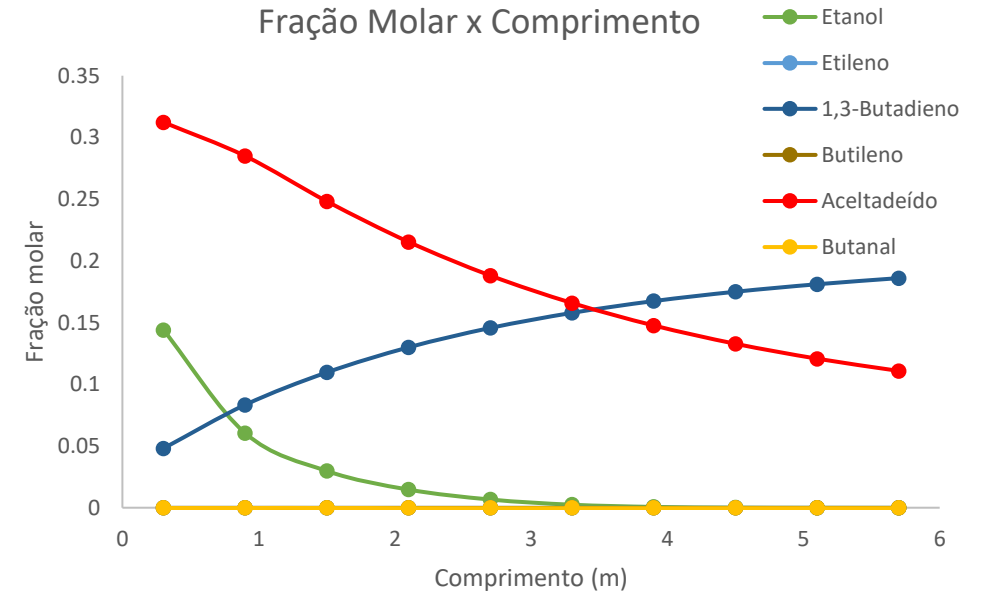
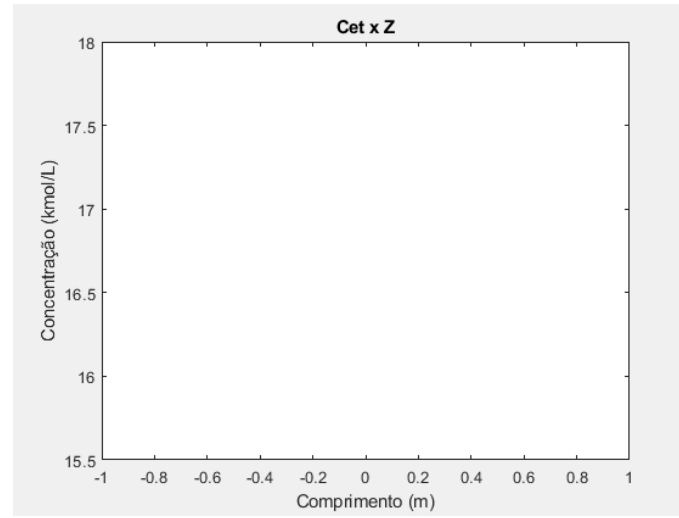
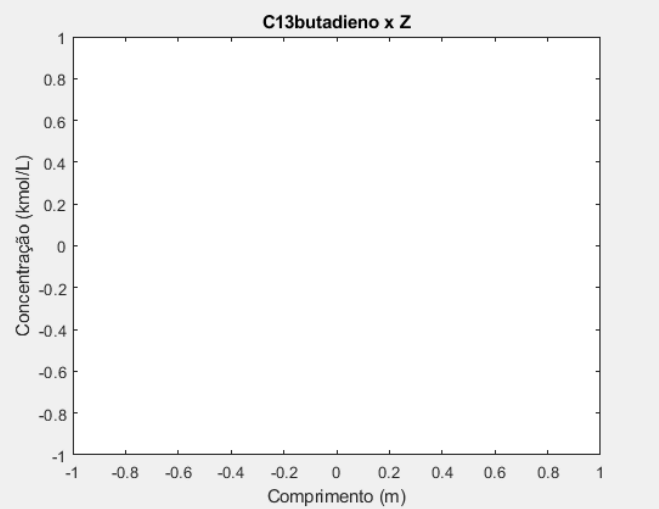
Payback Descontado





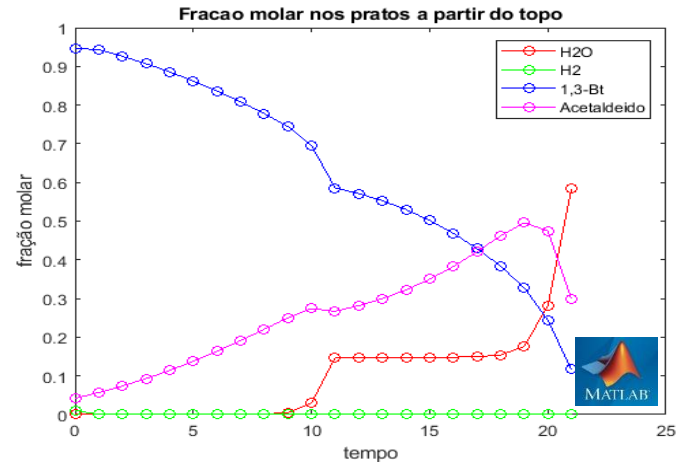
Resultados

Reator

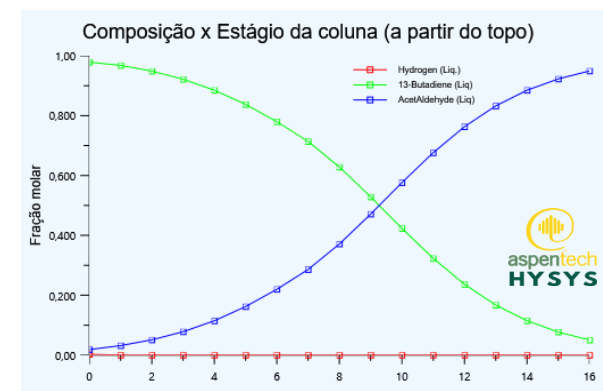
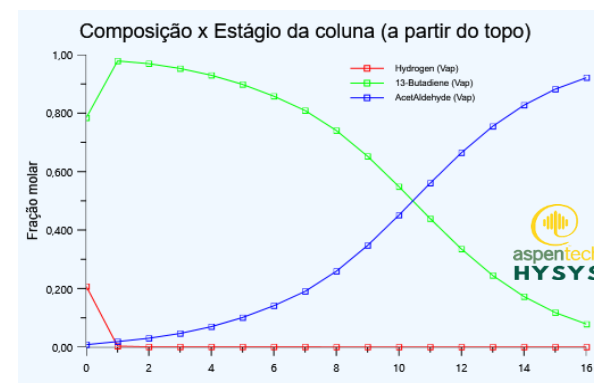
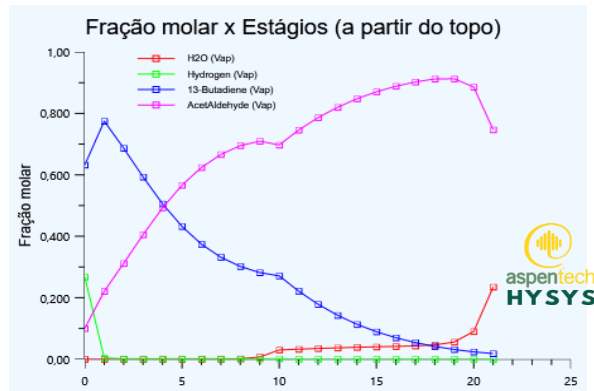
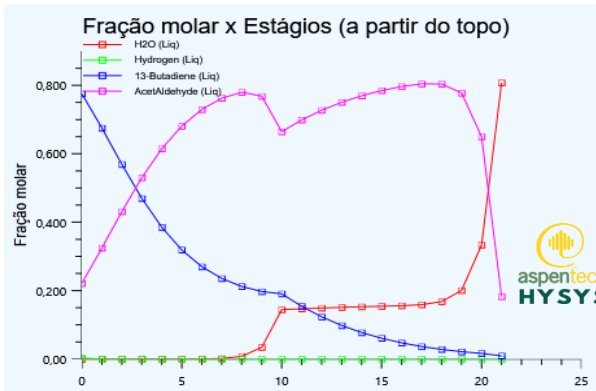
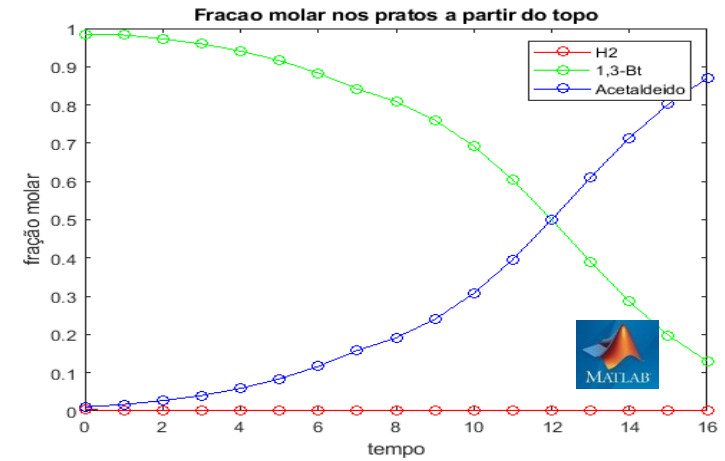


Colunas de destilação

T-100



T-101



Vasos de separação

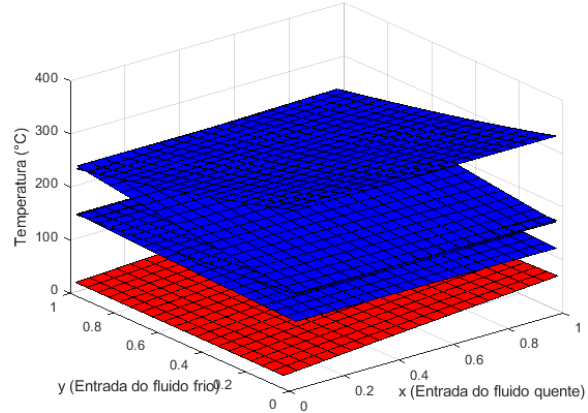
	V-100				V-101				V-102				V-103			
	Matlab		Hysys		Matlab		Hysys		Matlab		Hysys		Matlab		Hysys	
	$\alpha = 0,7888$		$\alpha = 0,8042$		$\alpha = 0,4134$		$\alpha = 0,4361$		$\alpha = 0,4646$		$\alpha = 0,4525$		$\alpha = 0,3502$		$\alpha = 0,3697$	
Componente	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
Etanol	1,6E-05	1,0E-05	1,5E-05	1,1E-05	1,8E-05	3,5E-07	1,9E-05	6,8E-09	1,6E-25	4,2E-17	1,6E-25	1,0E-27	2,1E-33	4,3E-35	0,0E+00	0,0E+00
1,3-Butadieno	0,0272	0,2286	0,0281	0,2245	0,3136	0,0982	0,3241	0,0958	0,8365	0,3970	0,8391	0,3821	0,9820	0,4182	0,9824	0,4471
Butileno	1,4E-41	1,2E-40	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00
Etileno	8,6E-09	1,0E-20	1,1E-25	9,9E-21	3,8E-21	1,9E-20	6,8E-22	2,2E-20	2,0E-21	1,6E-20	3,3E-21	1,5E-20	3,0E-21	2,3E-20	4,4E-21	2,0E-20
Acetaldeído	0,0302	0,1324	0,0055	0,1364	0,2097	0,0325	0,1973	0,0577	0,1563	0,0357	0,1544	0,0348	0,0112	0,0022	0,0113	0,0025
Butanal	3,1E-07	2,3E-07	2,0E-08	3,1E-07	5,1E-07	1,3E-08	5,2E-07	2,8E-08	1,6E-15	5,4E-17	1,5E-15	5,3E-17	1,7E-22	4,8E-24	1,7E-22	5,8E-24
H ₂ O	0,9422	0,2627	0,9664	0,2699	0,4575	0,0037	0,4741	5,8E-03	2,1E-10	2,3E-12	2,1E-10	2,5E-12	1,0E-19	8,5E-22	1,1E-19	1,0E-21
H ₂	4,1E-04	0,3763	7,2E-06	0,3691	0,0192	0,8656	4,5E-03	0,8407	0,0072	0,5674	6,5E-03	0,5831	0,0069	0,5796	6,3E-03	0,5504



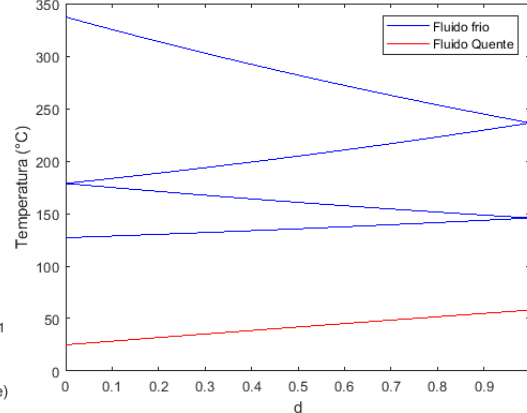
Trocadores de Calor

E-101

Varição das temperaturas em um sistema de fluxos cruzados (E-101)

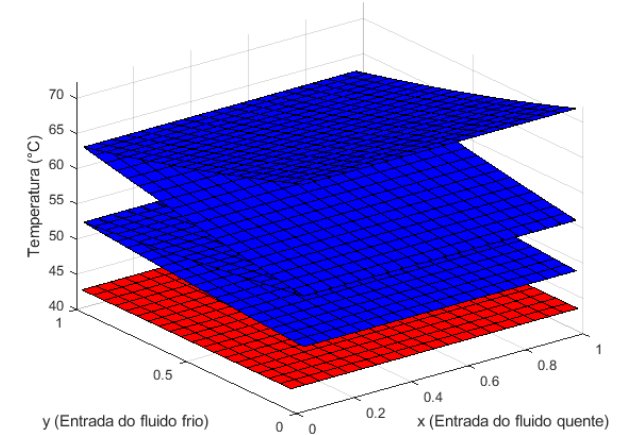


Varição da temperatura no centro do cruzamento dos fluxos

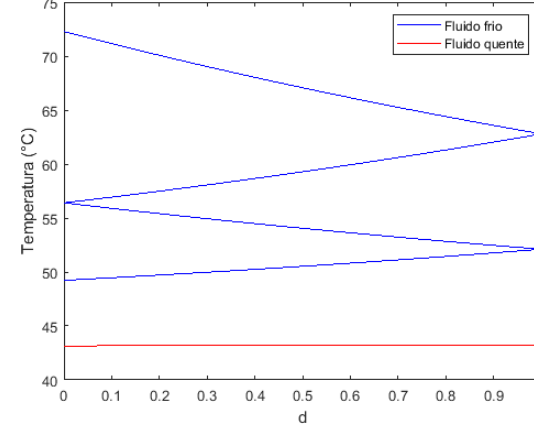


E-103

Varição das temperaturas em um sistema de fluxos cruzados (E-103)

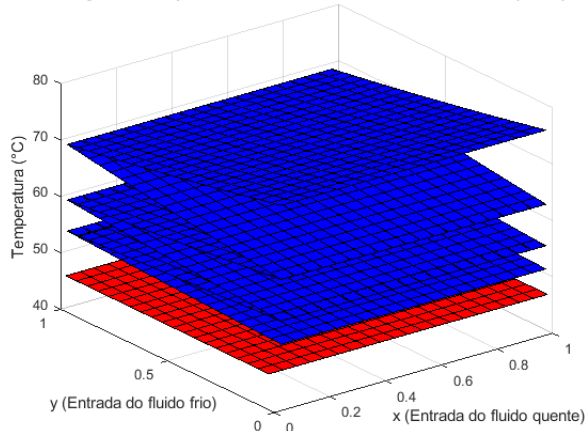


Varição da temperatura no centro do cruzamento dos fluxos

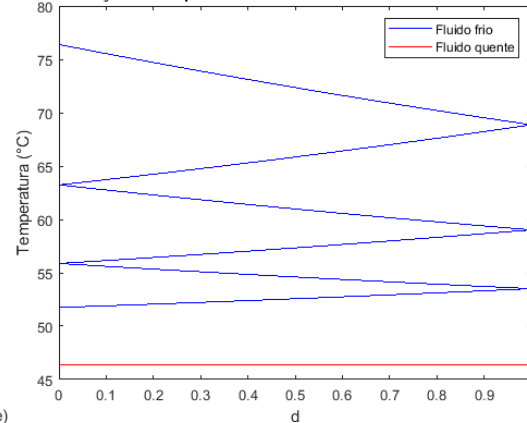


E-102

Varição das temperaturas em um sistema de fluxos cruzados (E-102)



Varição da temperatura no centro do cruzamento dos fluxos

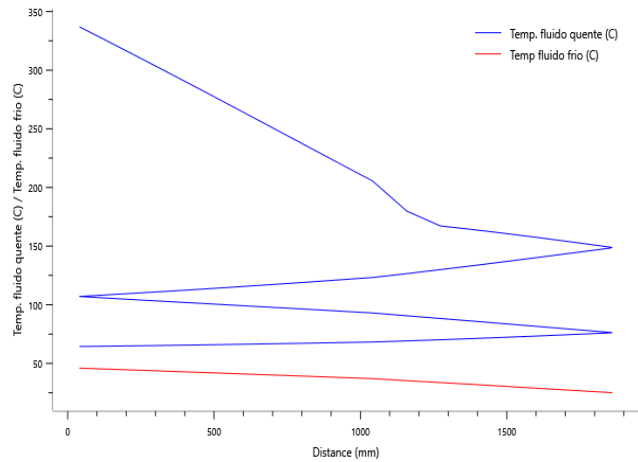


E-100 careceu de informações para a simulação, sendo constatada a necessidade de uma rede de trocadores para atingimento da temperatura

Trocadores de Calor

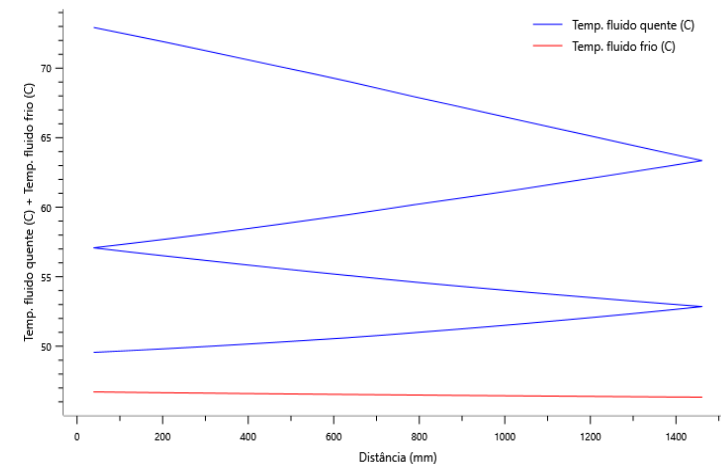
E-101

Temperatura das correntes (E-101)



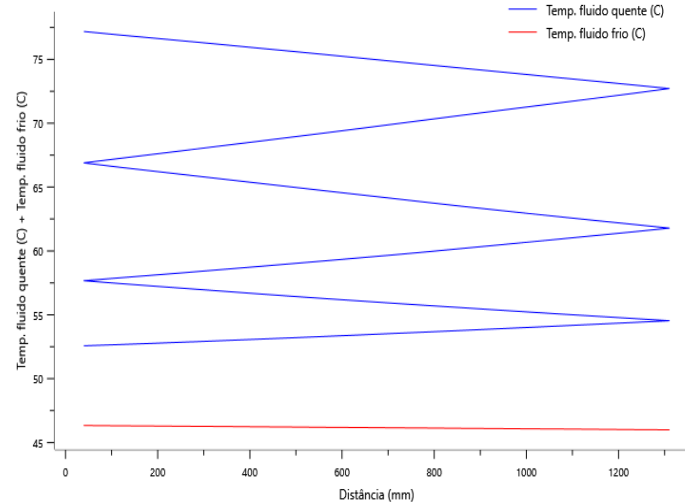
E-103

Temperatura das correntes (E-103)



E-102

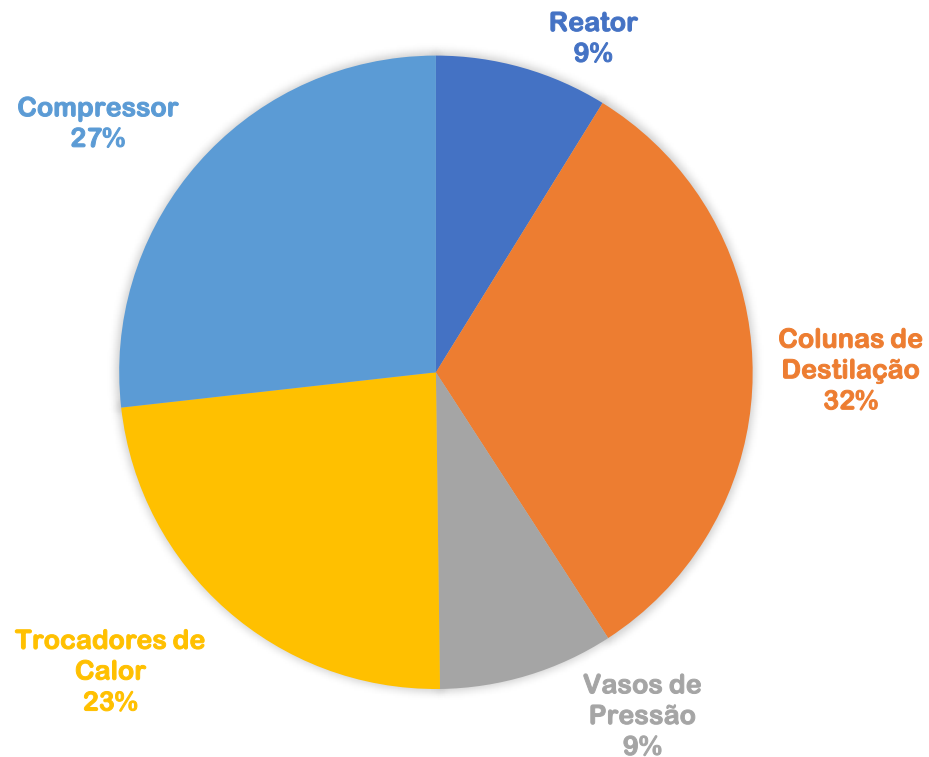
Temperatura das correntes (E-102)



E-100 careceu de informações para o plot das curvas, sendo constatada a necessidade de uma rede de trocadores para atingimento da temperatura

Investimento Total

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DOS EQUIPAMENTOS



Investimento	Custo (\$)
Custo dos equipamentos (Compra + Entrega)	\$ 911.263,63
Custo total dos equipamentos (ISBL)	\$ 1.758.269,38
ISBL atualizado*	\$ 3.355.804,51
OSBL	\$ 1.510.112,03
ISBL + OSBL	\$ 4.865.916,53
Custos com eventuais despesas não previstas (Contingência)	\$ 973.183,31
Custos próprios	\$ 243.295,83
Investimento total do Projeto	\$ 6.082.395,67

Custos Operacionais

Catalisador (γ -alumina)

\$ 18.600,00/tonelada $\xrightarrow{30\text{ t}}$ \$ 558.000,00/ano

Utilidades

Name	Fluido	Taxa	Unidade	Custo por hora	Unidade
Eletricidade		437,48	kW	26,2488	USD/H
Água de Resfriamento	Água	101,2029	m³/h	2,024058727	USD/H
Vapor - 100PSI	Vapor	2377,503	kg/h	24,96378068	USD/H

Tipo de custo	Contribuição	Base de cálculo	\$/Ano
Manutenção, Seguro e Taxas	7 %/Ano	Custo Fixo	\$ 377.672,02
Suprimentos	2 %/Ano	Custo Fixo	\$ 107.906,29

Matéria-prima	Q (m³/h)	Valor no mercado ^[1] (\$/m3)	\$/ano
Etanol	2,6040	\$ 264,17	\$ 5.943.498,83

Total
\$7.885.987,54

Receita e Fluxo Caixa Anual

Receita anual bruta

$$R_T (Q_i, P_i) = \sum_i Q_i P_i$$

Produto	Vazão (kg/h)	Valor de mercado (\$/ton) ³
1,3-butadieno	778,63	\$ 1500

**Receita
Total**
\$ 10.091.079,19

Fluxo de Caixa Anual

Receita Total	\$	10.091.079,19
Utilidades	\$	- 459.964,56
Matéria-Prima	\$	- 6.501.498,83
Manutenção	\$	- 340.614,16
Depreciação	\$	- 486.591,65
Suprimentos	\$	- 97.318,33
Custo total	\$	- 7.885.987,54
Lucro bruto anual	\$	2.205.091,65

Análise dos indicadores

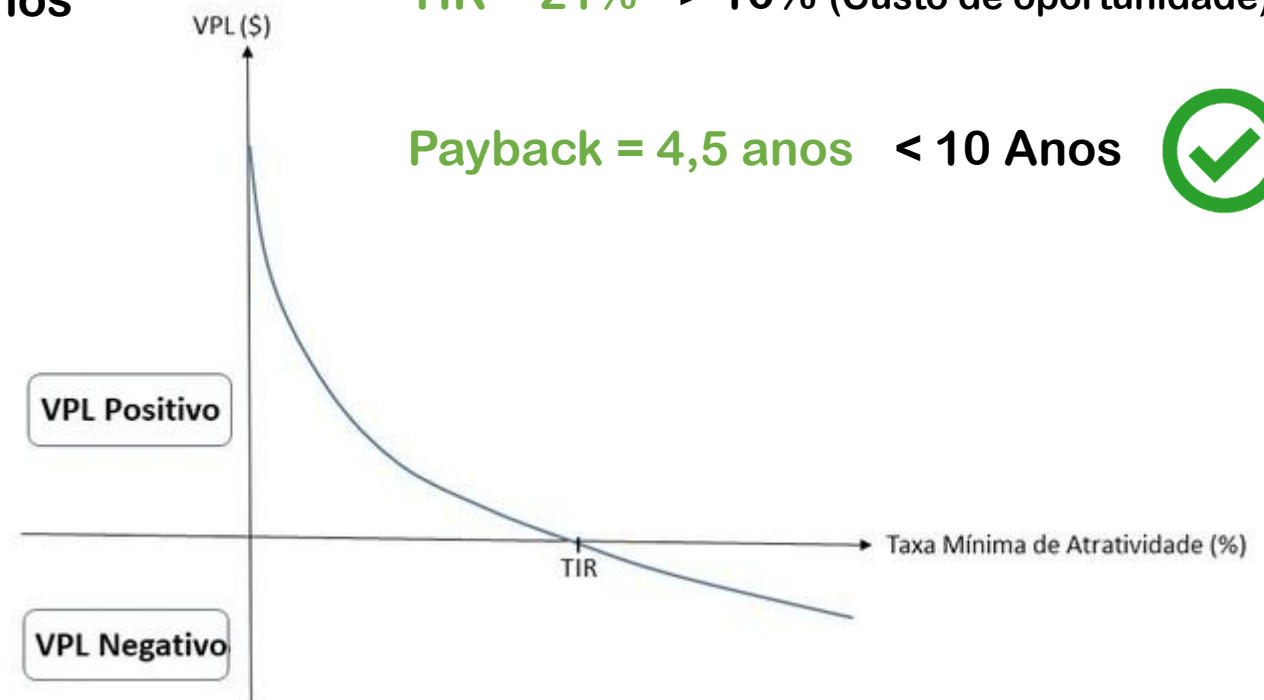
VPL = \$7.023.329,99 > 0 ✓

Estimativa de tempo do projeto: 10 anos

TIR = 21% > 10% (Custo de oportunidade) ✓

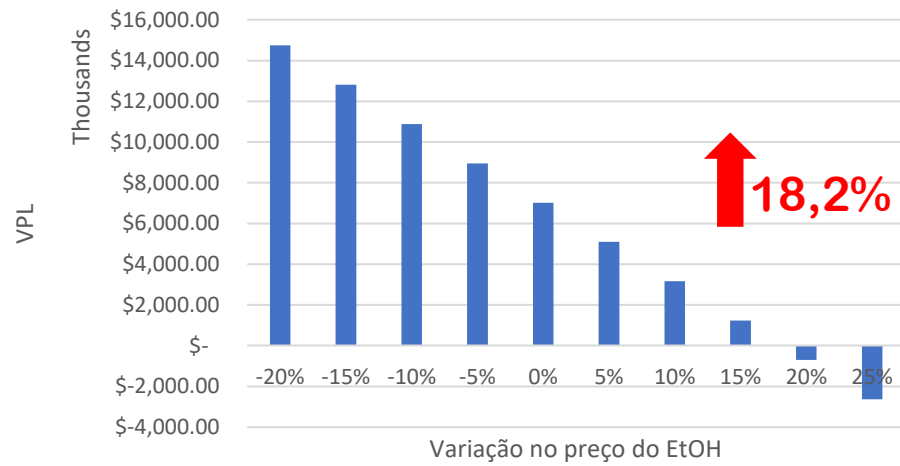
$$VPL = -I_0 + \sum_{t=1}^{N_R} \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Payback = 4,5 anos < 10 Anos ✓

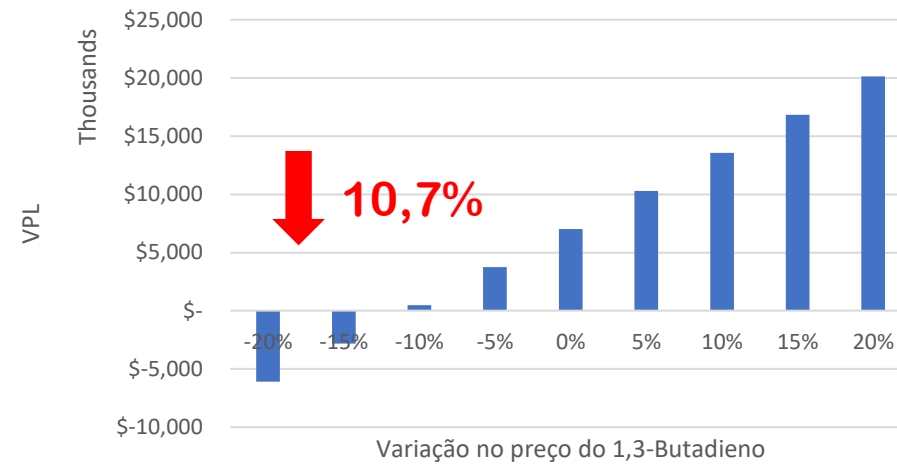


Análise de Sensibilidade

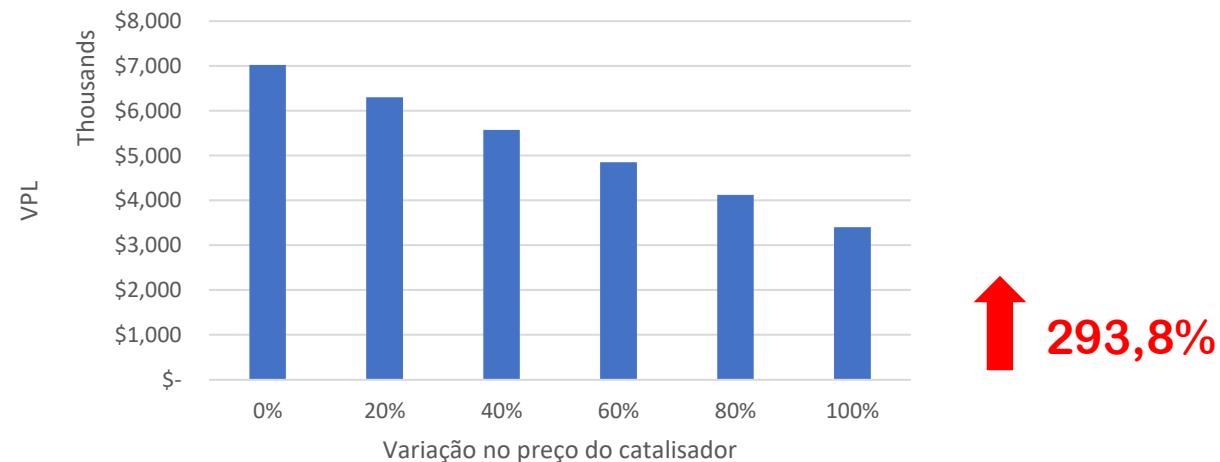
VPL x Variação no preço do Etanol



VPL x Variação no preço do 1,3-butadieno



VPL x Variação no preço do catalisador





Conclusões

- Verificou-se a viabilidade da continuação do projeto;
- As simulações permitiram a validação dos modelos adotados tanto no Hysys como no Matlab;
- Levantamento de custo realizado para a implantação no cenário norte-americano;
 - Receita bruta anual: \$ 10 milhões;
 - Lucro líquido anual: \$ 2,2 milhões;
- Indicadores utilizados indicaram a viabilidade do projeto:
 - VPL;
 - TIR;
 - Payback;
- Sensibilidade do projeto à variação dos preços:
 - Da matéria-prima
 - Do produto



Sugestões de Trabalhos Futuros

Sugestões de Trabalhos Futuros

- **Aprimoramento da modelagem e simulação**
 - Inserir a rede de trocadores em substituição ao E-100;
 - Cálculo das perdas de carga do sistema, para verificar a necessidade de bombas e compressores;
 - Inclusão do fator difusivo na modelagem do reator;
 - Considerar as perdas de calor nos equipamentos utilizados;
 - Realizar a simulação no modo dinâmico, permitindo perturbações;
- **Continuidade no detalhamento do projeto com o desenvolvimento de documentos como:**
 - PFD;
 - Memorial Descritivo Geral;
 - Desenvolvimento das malhas de controle;
 - P&ID;
 - Layout preliminar;
 - Folhas de dados;
- **Transpor os custos para a realidade brasileira de forma a atestar a viabilidade de implantação do processo.**

Obrigado!